

宁南语义分割可视化工具

- 使用说明

版本	1.0
作者:	马宁远
日期:	2024 年 11 月 18 日

目录

- 1 运行环境.....4
- 2 简介.....5
 - 2.1 编写目的.....5
 - 2.2 使用对象.....5
 - 2.3 工具优点.....5
- 3 工具概述.....6
 - 3.1 主页面.....6
 - 3.2 影像分割.....6
 - 3.3 随机选取制作样本.....7
 - 3.4 制作标签.....7
 - 3.5 标签 Json 转为 PNG 格式.....7
 - 3.6 依照规则数据增强.....8
 - 3.7 自动打乱训练顺序与文件名读写、划分.....8
 - 3.8 开始训练.....8
 - 3.9 训练进度查看.....9
 - 3.10 泛化.....9
 - 3.11 数据划分为 2000*2000.....9
 - 3.12 划分数据进行合并..... 10

1 运行环境

建议硬件要求

类 别	基本要求
客户端	储存：100GB 及以上 内存：16GB 及以上 处理器：I5 10 代及以上（带核显） 独立显卡：3060 及以上（可缺）

建议软件要求:

类别	名 称	基本环境
客户端	操作系统	Windows10 及以上、Ubuntu20.4 及以上

参考硬件信息:

类 别	参考配置
客户端	处理器: AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics 八核 主板: 联想 LNVNB161216 (3834) 内存: 16GB DDR4 3200MHz (8GB + 8GB) 显卡: AMD Radeon(TM) Graphics (2GB / 联想) 显示器: MND307DA1-2 [CSO076D] (13.4 英寸) 硬盘: SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L2 (512GB) 声卡: AMD High Definition Audio Device AMD Streaming Audio Device Realtek High Definition Audio 网卡: TAP-Windows Adapter V9 Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz

2 简介

此工具是我在大学三年级下学期时所编写，当时申请上了国家级的大学生创新创业项目（简称：大创），我的项目题目是--基于 Unet 的宁南黄土丘陵区滑坡点语义分割。当我在进行深度学习代码调试、功能实现、训练的时候，发现每一次都需要修改基础代码，这大大拖延了我的项目进度，故通过 PYQT5 编写一个在 Ubuntu20.4 运行的可视化界面从而实现无需修改源代码，点击鼠标选择文件即可实现深度学习从始至终的实验。

2.1 编写目的

简化实验流程

2.2 使用对象

学生、科研工作者

2.3 工具优点

简单易懂易操作、可视化界面实现深度学习、容量小、实用

3 工具概述

3.1 主页面



该界面为初始打开界面，包含 10 个实用按钮，每一个按钮对应不同的功能，通过按钮名称可以按照顺序逐步进行，或者单独使用某一项功能。

3.2 影像分割



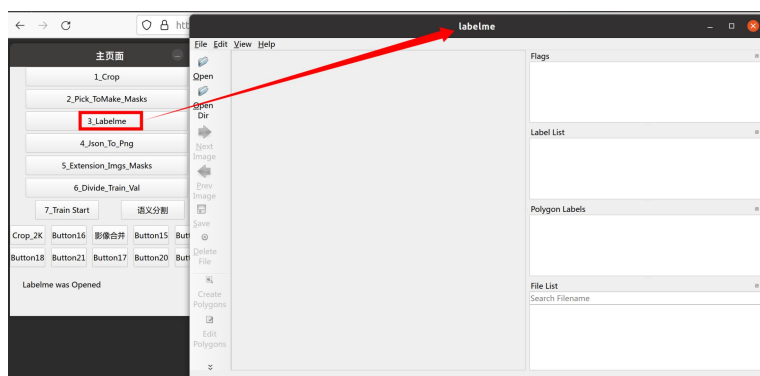
该窗口在点击主页面 1_Crop 后弹出，属于非模态窗口。窗口内按钮功能如按钮名称所示。

3.3 随机选取制作样本



该界面用于随机挑选分割后的影像，保存于特定的路径，功能如按钮文本所示。

3.4 制作标签



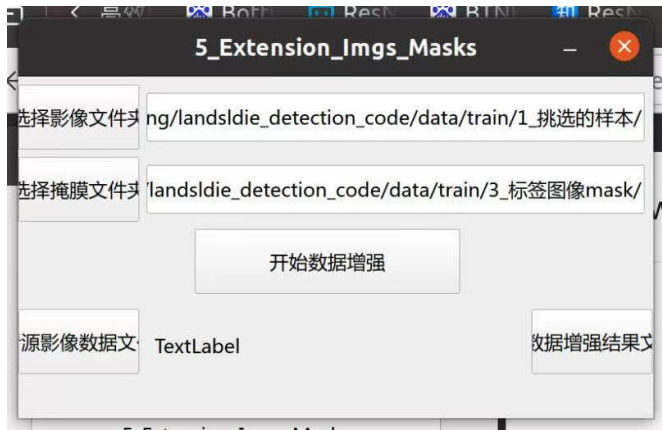
该界面用于打开 labelme 工具，制作标签。功能如按钮文本所示。

3.5 标签 Json 转为 PNG 格式



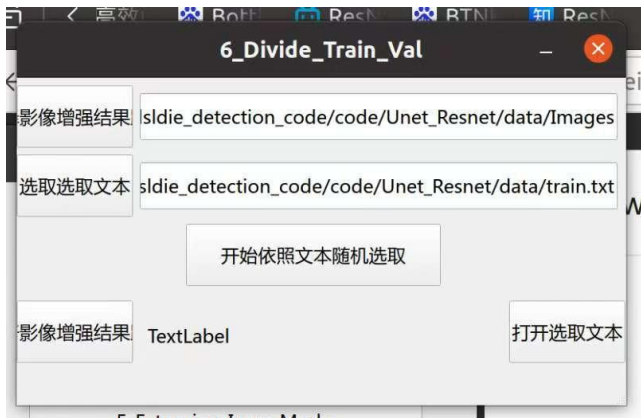
该界面用于将制作的标签文件 json 转化为 png 文件，具体功能如图所示。

3.6 依照规则数据增强



该界面用于数据增强，具体功能如按钮所示

3.7 自动打乱训练顺序与文件名读写、划分



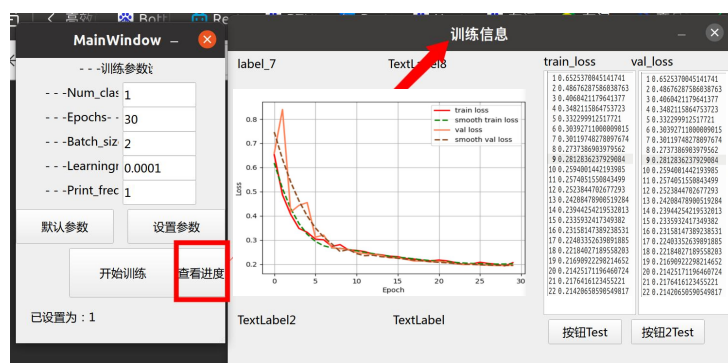
该界面用于打乱数据，读取文件名至两个文件，并按照一定比例划分数据

3.8 开始训练



该界面用于设置训练参数，包含一个子界面‘查看进度’

3.9 训练进度查看



该界面为进度显示窗口，可实时查看训练情况，及时止损

3.10 泛化



该界面用于泛化，提取所学习的区域

3.11 数据划分为 2000*2000



该界面用于分割 2000 分辨率的影像

3.12 划分数据进行合并

该功能位主页面中下方，用于分割后的影像合并为一张。

4 最后

由于作者编程水平有限，该软件存在漏洞之处还望见谅。

目前我有一个想法，将该软件部署到 **docker** 或者其他镜像网站，部署至云端服务器也可行。不过，虽然技术路线可行，但对编程水平需要更进一步的要求。以此来方便异端使用语义分割工具。